

Mécanique - Chapitre 2 : Dynamique du point

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1	Rappels et compléments sur les lois de Newton	1
1.1	Masse d'un système et centre de masse	1
1.2	Vecteur quantité de mouvement	2
1.3	Les trois lois de Newton	3
1.4	Méthode générale pour étudier un mouvement	4
2	Exemples de forces - Force de gravitation et poids	4
2.1	Force de gravitation	4
2.2	Cas particulier : le poids	4
2.3	Évolution dans le champ de pesanteur sans frottement	5
2.4	Autres exemples de force	5
a	Force de rappel	5
b	Actions de contact entre solides	5
c	Poussée d'Archimède	5
d	Force de Lorentz	6
e	Interactions fondamentales	6
3	Forces de frottements fluide	6
3.1	Forces de frottement fluide	6
3.2	Évolution dans le champ de pesanteur en présence de frottements linéaires	6
a	Mise en équation, vitesse limite	6
b	Résolution de l'équation	7
3.3	En présence de frottements non linéaires	8
a	Position du problème, équation adimensionnée	8
b	Comportement de la vitesse, trajectoire	9
4	Tension d'un fil, pendule simple	9
4.1	Tension d'un fil	9
	Fils et poulies	9
4.2	Exemple : pendule simple	10
	Équation du mouvement	10
	Étude des petites oscillations	10

Dans ce chapitre, on s'intéresse principalement à la dynamique du point, c'est-à-dire à l'étude du mouvement d'un point connaissant ses causes : les forces qu'il subit.

Dans tout ce chapitre, on se place dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}_T$, qu'on suppose galiléen. Cela implique notamment que les phénomènes observés s'étalent sur des durées suffisamment faibles devant la période de rotation de la Terre.

1 Rappels et compléments sur les lois de Newton

1.1 Masse d'un système et centre de masse

On a déjà défini la masse m d'un système comme une propriété intrinsèque de la matière caractérisant son inertie. $\rightarrow$ difficile à mettre en mouvement

On définit un **système fermé** comme un système qui ne peut pas échanger de matière avec l'extérieur.

La masse est une **grandeur conservative** : elle est constante pour un système fermé.

Remarque:

En réalité, la masse d'un corps se manifeste de deux manières :

- ▷ La masse inertielle est une grandeur caractéristique de l'inertie d'un corps, de la difficulté qu'il y a à faire varier sa vitesse. $m\vec{a}$
- ▷ La masse grave est la caractéristique d'un corps qui caractérise sa sensibilité à l'interaction gravitationnelle, c'est la masse qui apparaît dans $\vec{P} = m\vec{g}$.

Rien ne dit a priori que ces deux masses doivent être identiques, et pourtant c'est ce que l'on constate expérimentalement depuis Galilée : la masse inertielle et la masse grave sont équivalentes. C'est d'ailleurs un des principes de la relativité générale, on parle de principe d'équivalence.

Le centre de masse G (ou centre d'inertie) d'un système de deux points matériels M_1 et M_2 , de masses respectives m_1 et m_2 est le point G vérifiant :

$$(m_1 + m_2)\vec{PG} = m_1\vec{PM}_1 + m_2\vec{PM}_2 \quad \text{pour tout point } P.$$

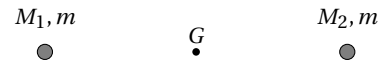
En particulier, en appliquant la relation précédente avec $P = G$, on a :

$$\vec{0} = m_1\vec{GM}_1 + m_2\vec{GM}_2 \quad \text{définition utile du point } G.$$

Pour trouver le centre de masse connaissant les masses des deux points, on peut appliquer la définition en prenant $P = M_1$, on a alors :

$$\vec{M_1G} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \vec{M_1M_2}.$$

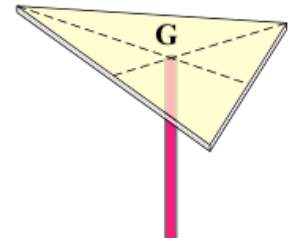
Par exemple, si $m_1 = m_2 = m$, $\vec{M_1G} = \frac{1}{2} \vec{M_1M_2}$:



Alors que si $m_1 = m$ et $m_2 = 3m$, alors $\vec{M_1G} = \frac{3}{4} \vec{M_1M_2}$:



Concrètement, le centre de masse d'un objet plan est le point sur lequel on peut le poser en équilibre au bout d'une pointe (schéma ci-contre).



1.2 Vecteur quantité de mouvement

Définition : Quantité de mouvement

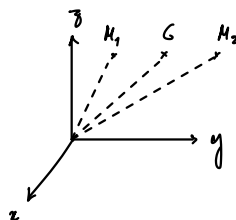
La quantité de mouvement d'un point matériel M , de masse m et de vitesse $\vec{v}$ s'écrit

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

La quantité de mouvement d'un système de deux points matériels M_1 et M_2 est par définition :

$$\vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = m\vec{v}_G$$

► **Question** : Montrer que $\vec{p} = (m_1 + m_2)\vec{v}_G$ avec $\vec{v}_G$ la vitesse du centre de masse.



► Réponse :

Montrons que $\vec{p} = m \vec{v}_G$

$$(m_1 + m_2) \vec{OG} = m_1 \vec{OG} + m_2 \vec{OG}$$

origine du repère

$$\Rightarrow (m_1 + m_2) \frac{d\vec{OG}}{dt} = m_1 \frac{d\vec{OG}}{dt} + m_2 \frac{d\vec{OG}}{dt}$$

$\vec{v}_G$

$$\Rightarrow m \vec{v}_G = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \vec{p}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{p} = m \vec{v}_G}$$

Rq : * Ce type de résultat permet de justifier l'assimilation d'un objet à son centre de masse dans l'utilisation des lois de Newton.
* La quantité de mouvement est utile notamment dans l'étude des chocs.

Cette relation se généralise à tout système composé d'un nombre quelconque de points matériels. On retiendra la propriété suivante :

La **quantité de mouvement** $\vec{p}$ d'un système de masse m et de centre de masse G est liée à la vitesse $\vec{v}_G$ de son centre de masse par :

$$\boxed{\vec{p} = m \vec{v}_G}$$

1.3 Les trois lois de Newton

On a déjà énoncé les trois lois de Newton qu'on rappelle ici.

Principe d'inertie (ou première loi de Newton)

Il existe une classe de référentiels, dits galiléens, dans lesquels tout point matériel isolé est en mouvement rectiligne uniforme (ou au repos).

Deux référentiels galiléens sont en translation rectiligne l'un par rapport à l'autre.

Principe fondamental de la dynamique (ou deuxième loi de Newton)

Dans un **référentiel** galiléen, la quantité de mouvement $\vec{p}$ d'un système matériel soumis à des **forces extérieures** $\vec{F}_i$ est telle que :

$$\boxed{\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{F}_i}$$

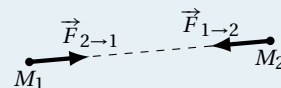
Remarque:

Si la masse du système est constante, $\frac{d\vec{p}}{dt} = m \frac{d\vec{v}_G}{dt} = m \vec{a}_G$. On peut écrire : $\boxed{m \vec{a}_G = \sum_i \vec{F}_i}$, avec $\vec{a}_G$ l'accélération du centre de masse.

Principe des actions réciproques (ou troisième loi de Newton)

Si un point matériel M_1 exerce sur un point matériel M_2 une force $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}$ alors M_2 exerce sur M_1 une force $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ telle que :

- ▷ les forces sont portées par la droite d'action ($M_1 M_2$)
- ▷ les forces sont opposées : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$



1.4 Méthode générale pour étudier un mouvement

La **méthode** pour résoudre un problème de mécanique est toujours la même, il faut :

- ▷ Faire un schéma! → expliquable
- ▷ Définir le système étudié.
- ▷ Choisir le référentiel d'étude et préciser sa nature galiléenne ou non.
- ▷ Choisir un système de coordonnées adapté.
- ▷ Exprimer les vecteurs cinématiques ($\overrightarrow{OM}$, $\vec{v}$ et $\vec{a}$).
- ▷ Faire le bilan des forces extérieures.
- ▷ Écrire la deuxième loi de Newton et la projeter dans le repère choisi.
- ▷ Résoudre les équations différentielles obtenues.



Pour l'instant, le référentiel d'étude est presque toujours le référentiel terrestre, qu'on appelle parfois référentiel du laboratoire, et il est supposé galiléen.

On introduira d'autres référentiels (géocentrique, héliocentrique, etc.) dans le chapitre sur le mouvement des planètes.

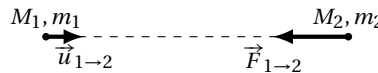
BUT : Obtenir la trajectoire du point étudié.

2 Exemples de forces - Force de gravitation et poids

Définition : Force

On appelle **force** une grandeur vectorielle représentant une interaction susceptible de modifier le mouvement d'un corps ou de créer une déformation.

2.1 Force de gravitation



force attractive ⊖

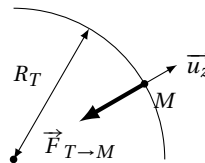
Force exercée par M_1 sur M_2 : $\vec{F} = \ominus \frac{\mathcal{G} m_1 m_2}{r^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 2}$, avec $\|\vec{u}_{1 \rightarrow 2}\| = 1$ et $r = M_1 M_2$.

$\mathcal{G}$ est la **constante gravitationnelle** (ou constante de gravitation universelle) : $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ SI} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$

2.2 Cas particulier : le poids

En première approximation, il s'agit de la force de gravitation exercée par la Terre sur un

objet à sa surface : $\vec{F}_{T \rightarrow M} = - \frac{\mathcal{G} M_T m}{R_T^2} \vec{u}_z$.



On pose $\vec{g} = - \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} \vec{u}_z$, alors $\vec{P} = m \vec{g}$.

Avec $M_T = 5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$, et $R_T = 6,37 \times 10^3 \text{ km}$, on trouve $g = 9,81 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.

En pratique, il faut tenir compte de la forme exacte de la Terre, des effets dus à sa rotation sur elle-même, etc.

Remarque:

$$g = \frac{\mathcal{G} M_T}{(R_T + z)^2} \approx \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} \frac{1}{(1 + (z/R_T)^2)} \approx \frac{\mathcal{G} M_T}{R_T^2} \left[1 - 2 \frac{z}{R_T} \right]$$

Correction à $z = 10 \text{ km}$ d'altitude : $|(g(z) - g(0))/g(0)| \approx 3 \times 10^{-3}$.

On peut considérer que le champ de pesanteur est uniforme au voisinage d'une planète.

2.3 Évolution dans le champ de pesanteur sans frottement

Il s'agit du mouvement à accélération constante étudié au chapitre précédent.

Bilan des forces :

▷ $\vec{P} = m\vec{g}$, vertical vers le bas,

Le PFD appliqué au point M s'écrit :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = m\vec{g}$$

or m est constante :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g},$$

soit $\vec{a} = \vec{g}$.

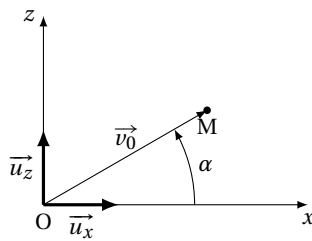
Choix d'un système de coordonnées adapté :

▷ origine O pour qu'à $t = 0$, M soit en O.

▷ On oriente les axes de telle sorte que $\vec{g}$ soit selon $\vec{u}_z$ et $\vec{v}_0$ soit dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$.

Remarque:

On peut toujours se ramener à $\vec{v}_0$ dans le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_z)$ par rotation autour de l'axe portant $\vec{g}$.



$$\begin{cases} x(t) = v_0 t \cos \alpha \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -\frac{g t^2}{2} + v_0 t \sin \alpha \end{cases}$$

Trajectoire

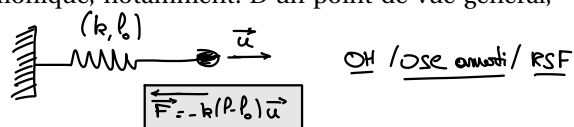
$$z = -\frac{g}{2} \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} + v_0 \tan \alpha x.$$

parabolique

2.4 Autres exemples de force

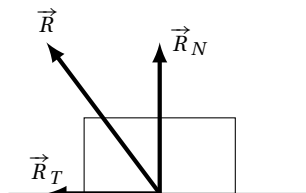
a Force de rappel

Vue dans le chapitre sur l'oscillateur harmonique, notamment. D'un point de vue général, c'est une action de contact.



b Actions de contact entre solides

En général, un support solide exerce sur un objet une réaction $\vec{R}$ que l'on peut décomposer en une composante normale et une composante tangentielle : $\vec{R} = \vec{R}_N + \vec{R}_T$.



En l'absence de frottements, $\vec{R} = \vec{R}_N$.

Lois de Coulomb

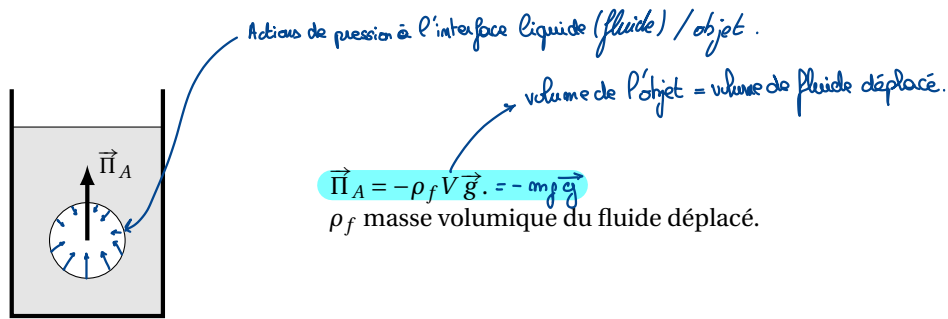
Au repos, $\|\vec{R}_T\| < f_s \|\vec{R}_N\|$, avec f_s le coefficient de frottement.

En mouvement, $\|\vec{R}_T\| = f_d \|\vec{R}_N\|$, avec f_d le coefficient dynamique.

En général $f_d < f_s$, mais on fait souvent l'approximation $f_s = f_d$.

c Poussée d'Archimède

Tout corps plongé dans un fluide au repos subit une force égale à l'opposé du poids du fluide déplacé, c'est la **poussée d'Archimède**. C'est la résultante statique des actions de pression exercée par un fluide sur un objet.



d Force de Lorentz

La force de Lorentz décrit l'action du champ électromagnétique sur une particule chargée :

$$\vec{F}_{\text{Lorentz}}(M, t) = q \left[\vec{E}(M, t) + \vec{v} \wedge \vec{B}(M, t) \right]$$

Elle sera étudiée plus en détail dans la suite de l'année. Du point de vue microscopique, les actions de contact, et notamment les actions de frottement, trouvent leur origine dans l'interaction électrostatique.

e Interactions fondamentales

En plus de l'interaction gravitationnelle, et de l'interaction électromagnétique (force de Lorentz), les interactions fondamentales comportent aussi des forces intervenant dans la cohésion des noyaux, et qui trouvent leur manifestation dans les phénomènes de radioactivité, notamment. Il s'agit de l'interaction faible et de l'interaction forte.

3 Forces de frottements fluide

3.1 Forces de frottement fluide

Un solide en mouvement dans un fluide (liquide ou gaz) subit des forces de frottement.

En fonction de la nature de l'écoulement du fluide autour de l'objet, on peut les modéliser par des forces de la forme :

- ▷ $\vec{F} = -\alpha \vec{v}$, pour des frottements visqueux, à faible vitesse.
- ▷ $\vec{F} = -\beta v^2 \vec{u}$, avec $\vec{u} = \vec{v} / \|\vec{v}\|$, unitaire dans le sens de $\vec{v}$, à vitesse élevée.

Ces forces correspondent à la partie dynamique (dépendant de la vitesse relative entre l'objet et le fluide) de la résultante des actions de pression du fluide sur l'objet. En plus de la force de frottement, qui correspond à la force de traînée, on trouve aussi la force de **portance**, qui s'exerce dans la direction perpendiculaire au mouvement.

3.2 Évolution dans le champ de pesanteur en présence de frottements linéaires

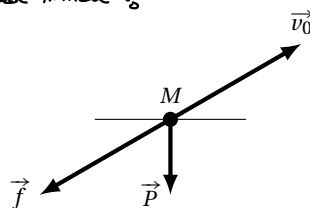
a Mise en équation, vitesse limite

Le mobile est avant tout soumis à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$, avec $\vec{g} = -g\vec{u}_z$. On considère que le mobile est soumis en plus à une force de frottement de la forme $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$, avec α un coefficient de frottement en $\text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Système : objet bûlé avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$

Bilan des forces : $\vec{P} = m\vec{g}$ et $\vec{F} = -\alpha \vec{v}$

Référentiel : l'espace supposé galiléen



Le PFD devient : $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{P} + \vec{f}$, soit

appliqué à l'objet

$\left[\frac{d\vec{v}}{dt}\right] = \frac{v}{\tau}$ $\left[\frac{\alpha}{m}\vec{v}\right] = \frac{v}{\tau}$ $\Rightarrow$ d'où l'échelle caractéristique des temps : $\tau = \frac{m}{\alpha}$

vitesse constante pas d'accélération

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\alpha}{m}\vec{v} = \vec{g}$$

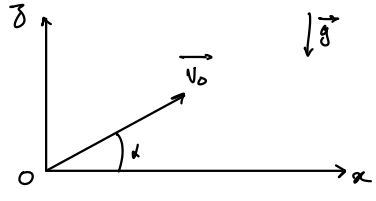
En régime permanent : $\frac{d\vec{v}}{dt} = 0$: $\vec{v} = \frac{m}{\alpha}\vec{g}$ (vers le bas). On en déduit l'existence d'une vitesse limite $v_{lim} = \frac{mg}{\alpha}$ et $\vec{r} = \vec{v}_{lim}t = \tau\vec{g}$

b Résolution de l'équation

BUT : Trajectoire

On pose $\tau = \frac{m}{\alpha}$:

$$\frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{\vec{v}}{\tau} = \vec{g}$$



En choisissant $\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{u}_x + v_{0z}\vec{u}_z$ (toujours possible, cf. description en l'absence de frottement), on s'assure en choisissant $y(0) = 0$ que le mouvement reste dans le plan (Oxz).

► **Question** : Démontrer ce résultat.

► **Réponse** :

Avec $\vec{v}_0 \cdot \vec{u}_y = 0$ et $y(0) = 0$ } $\rightarrow$ mouvement dans le plan (Oxz)

En effet : $m \frac{d\vec{v}_y}{dt} = 0$
 intég. $\rightarrow v_y = \text{cste} = v_{0y} = 0$
 intég. $\rightarrow y = \text{cste} = y(0) = 0$

► **Question** : Calculer les composantes de la vitesse et en déduire la trajectoire.

► **Réponse** :

Dans le plan (xOz), le pfd appliqué au mobile s'écrit :

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = -\alpha v_x \\ m \frac{dv_z}{dt} = -\alpha v_z - mg \end{cases} \Rightarrow \text{Eq. différentielles découplées : on les résout séparément.}$$

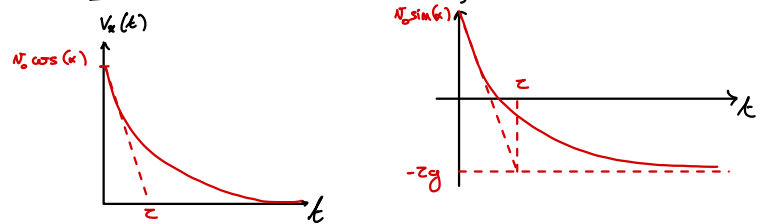
$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{dv_x}{dt} + \frac{v_x}{\tau} = 0 \\ \frac{dv_z}{dt} + \frac{v_z}{\tau} = -g \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x(t) = A_x e^{-t/\tau} \\ v_z(t) = A_z e^{-t/\tau} - g\tau \end{cases} \rightarrow \text{cstes d'intégration}$$

Pour calculer A_x et A_z , on utilise les conditions initiales.

$$\begin{aligned} v_x(0) &= A_x = v_0 \cos \alpha \\ v_z(0) &= A_z - g\tau = v_0 \sin \alpha \\ \Rightarrow A_z &= v_0 \sin \alpha + g\tau \end{aligned} \quad \text{Alors : } \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cos \alpha e^{-t/\tau} \\ v_z(t) = (v_0 \sin \alpha + g\tau) e^{-t/\tau} - g\tau \end{cases}$$

Req : $t \gg \tau \Rightarrow \begin{cases} v_x \approx 0 \\ v_z \approx -g\tau \end{cases}$ (trajectoire rectiligne)

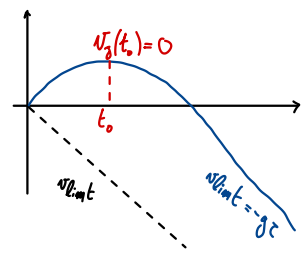
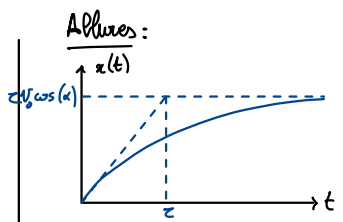
Allures de $v_x(t)$ et $v_z(t)$:



Trajectoires de $x(t)$, $z(t)$ obtenues à partir de $v_x(t)$ et $v_z(t)$

* $x(t) = \text{Cste} - \tau v_0 \cos \alpha e^{-t/\tau}$
 $x(0) = 0 = \text{Cste} - \tau v_0 \cos \alpha$
 $\Rightarrow \text{Cste} = \tau v_0 \cos \alpha$
 D'où $x(t) = \tau v_0 \cos \alpha (1 - e^{-t/\tau})$
 $x(t) \rightarrow \tau v_0 \cos \alpha$ lorsque $t \gg \tau$

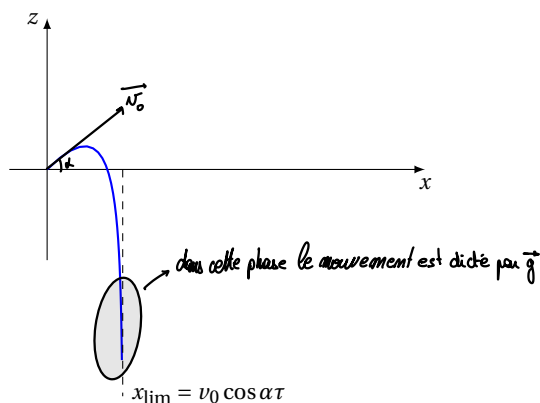
* $z(t) = \text{Cste} + v_{lim}t - \tau (v_0 \sin \alpha + g\tau) e^{-t/\tau}$
 $z(0) = 0 = \text{Cste} - \tau (v_0 \sin \alpha + g\tau)$
 $\Rightarrow \text{Cste} = \tau (v_0 \sin \alpha + g\tau)$
 D'où $z(t) = \tau (v_0 \sin \alpha + g\tau) (1 - e^{-t/\tau}) + v_{lim}t$
 Pour $t \gg$ quelques τ : $z(t) \approx v_{lim}t + (\tau v_0 \sin \alpha + g\tau^2)$



Sur ce même problème, on peut :

- * déterminer t_0 (instant où le mobile se trouve sur la trajectoire)
- * Déterminer le temps où le mobile retombe sur le sol.
- * Déterminer $y(x)$ (on élimine t en l'exprimant à partir de $x(t)$.)
- * Déterminer la portée du tir en fonction de v_0, z et α .

La trajectoire a l'allure suivante :



3.3 En présence de frottements non linéaires

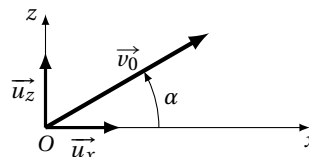
a Position du problème, équation adimensionnée

Rq : Dans le cas d'un tir vertical, on peut calculer $v_y(t)$ à la main

$\alpha = \frac{\pi}{2}$
Grâce à une décomposition en éléments simple.

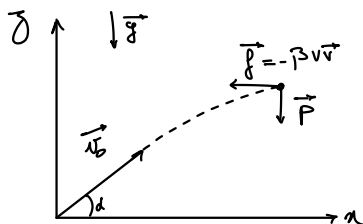
On s'intéresse à la trajectoire d'un boulet de canon M , de masse m , soumis à son poids $\vec{P} = m\vec{g} = -mg\vec{u}_y$ et à une force de frottement quadratique de la forme $\vec{F} = -\beta v\vec{v}$.

Le boulet est tiré avec une vitesse initiale v_0 sous un angle α :



► **Question** : Montrer que le boulet atteint une vitesse limite, et qu'on peut l'utiliser pour construire une équation adimensionnée.

► **Réponse** :



$$\vec{f} = -\beta v \vec{v} = -\beta \left[v_x^2 + v_y^2 \right]^{\frac{1}{2}} (v_x \vec{u}_x + v_y \vec{u}_y)$$

[v] composante v

PFD appliquée au mobile (i.e. terrestre supposé galiléen) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \beta v \vec{v}$$

En régime permanent, $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$, et donc :

$$m\vec{g} - \beta v \vec{v} = \vec{0}$$

Bonc v_{lim} est déterminé par

$$m\vec{g} = \beta v_{lim} \vec{v}_{lim} = \beta v_{lim}^2 \vec{u}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{g}}{g} \rightarrow m\vec{g} = \beta v_{lim}^2 \vec{u}$$

$$\text{D'où : } v_{lim} = \sqrt{\frac{mg}{\beta}}$$

$$\text{Avec } v_{lim} = \sqrt{\frac{mg}{\beta}}$$

Avec le système d'axes choisi ici,

$$v_{lim} = -\sqrt{\frac{mg}{\beta}} \vec{u}_y$$

A partir de v_{lim} , on construit 2 quantités caractéristiques.

$$\begin{cases} * \tau = \frac{v_{lim}}{g} \rightarrow \text{temps caractéristique} \\ * l = \frac{v_{lim}^2}{g} \rightarrow \text{longueur caractéristique} \end{cases}$$

Dans le PFD, on définit $\vec{v} = v_{lim} \vec{v}^*$
 $t = \tau t^*$

BUT : Obtenir une équation prête à être résolue numériquement.

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v_{lim} \vec{v}^*)}{d(\tau t^*)} = \frac{v_{lim}}{\tau} \frac{d\vec{v}^*}{dt^*}$$

$$\text{et alors : } m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \beta v \vec{v}$$

$$\Rightarrow \frac{m}{\tau} v_{lim} \frac{d\vec{v}^*}{dt^*} = m\vec{g} - \beta v_{lim}^2 \vec{v}^* \vec{v}^*$$

$$\vec{v} = v_x \vec{u}_x + v_y \vec{u}_y = v_{lim} (v_x^* \vec{u}_x + v_y^* \vec{u}_y)$$

$$\frac{m v_{lim}}{\tau} \frac{d\vec{v}^*}{dt^*} = m\vec{g} - m\vec{g} \vec{v}^*$$

$$= m\vec{g} \vec{u}_y - m\vec{g} \vec{v}^*$$

$$\frac{v_{lim}}{\tau} \frac{d\vec{v}^*}{dt^*} = -\vec{u}_y - \vec{v}^*$$

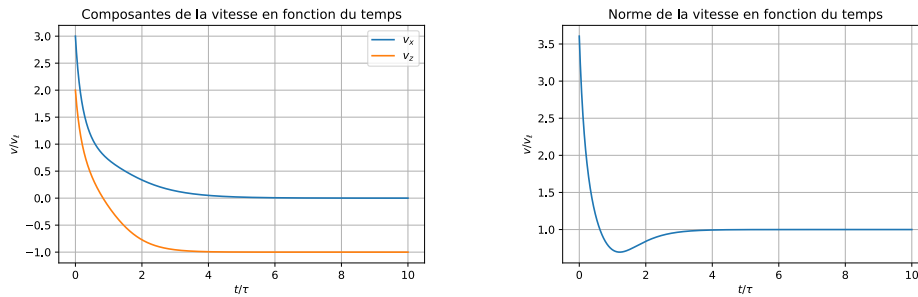
L'équation devient alors :

$$\frac{d\vec{v}^*}{dt^*} = -\vec{u}_y - \vec{v}^* \vec{v}^*$$

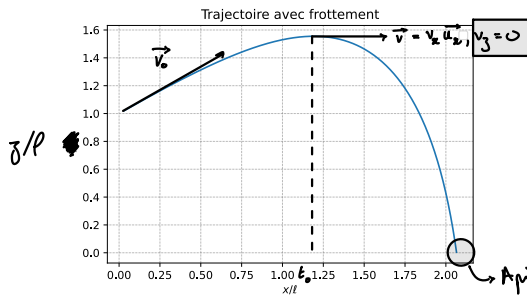
b Comportement de la vitesse, trajectoire

L'équation obtenue précédemment n'est pas, en toute généralité, soluble analytiquement. On doit faire appel à une méthode numérique.

Les composantes de la vitesse, et la norme, ont le comportement suivant en fonction du temps :



On constate bien qu'au bout de quelques τ la composante horizontale de la vitesse s'annule, et que v_z tend assez rapidement vers $-v_\ell$. La trajectoire quant à elle a l'allure suivante :

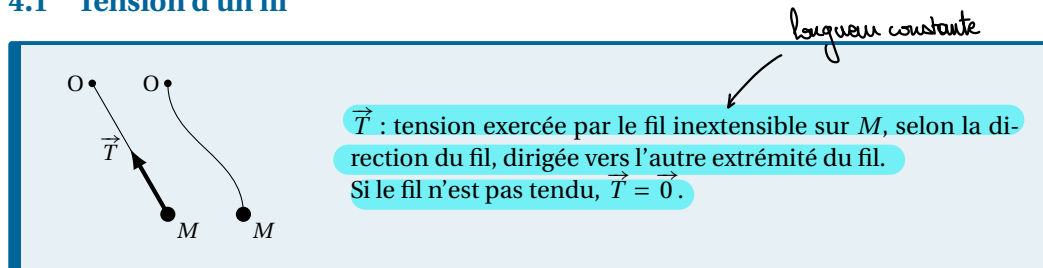


La trajectoire est somme toute similaire à celle obtenue avec un frottement linéaire. La différence se fait essentiellement sur la portée du tir, qui est a priori plus importante avec un frottement linéaire, qu'avec un frottement quadratique, conformément à l'intuition.

Après ce point, le mobile suit une trajectoire verticale à v_{lim} en bonne approximation

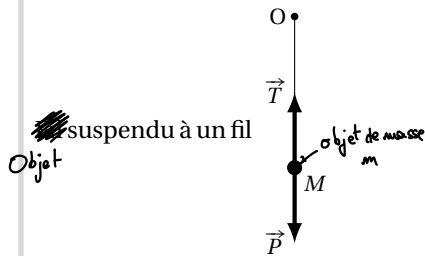
4 Tension d'un fil, pendule simple

4.1 Tension d'un fil



La norme de la tension n'est pas connue a priori, on peut la déterminer à partir des autres forces et du principe fondamental de la dynamique.

Exemple:



On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

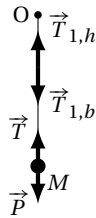
On étudie le système {masse m }.

Soumis à $\vec{P}$ et $\vec{T}$.

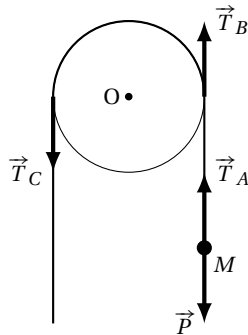
Au repos : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$, donc $\|\vec{P}\| = \|\vec{T}\| = mg$.

Dans le cas où la masse au bout d'un fil est en mouvement, la tension dépend également de l'accélération de l'objet.

Fils et poulies On peut définir la tension en tout point d'un fil.

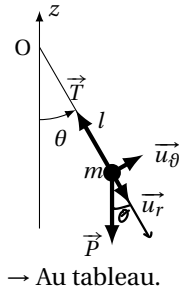


$\vec{T}$: tension exercée par le fil sur M .
 $\vec{T}_{1,h}$: tension exercée par la partie haute du fil sur la partie basse.
 $\vec{T}_{1,b}$: tension exercée par la partie basse du fil sur la partie haute.
 Pour un fil inextensible sans masse : $\|\vec{T}\| = \|\vec{T}_{1,h}\| = \|\vec{T}_{1,b}\|$.



Une poulie sans frottements et sans masse transmet la tension d'un fil.
 $\vec{T}_A$: tension exercée par le fil sur la masse.
 $\vec{T}_B$: tension exercée par la partie gauche du fil sur la partie droite.
 $\vec{T}_C$: tension exercée par la partie inférieure du fil sur la partie supérieure.
 Si la poulie est idéale : $\|\vec{T}_C\| = \|\vec{T}_B\|$.
 Dans le cas particulier où M est immobile : $\|\vec{T}_A\| = mg$.

4.2 Exemple : pendule simple



On étudie le point matériel M attaché à un fil de longueur l et de masse négligeable.
 On se place dans le référentiel terrestre supposé galiléen.

En coordonnées polaires, on cherche $(r(t), \theta(t))$.
 Ici, dans l'hypothèse d'un fil inextensible, $r(t) = l \forall t$.
 Eq° pour $\theta(t)$? Solution?

* En l'absence de frottements.

On applique le PFD à la masse au bout du fil (référentiel terrestre galiléen).

$$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{T} \quad (\text{le mobile est soumis à } \vec{P} \text{ et } \vec{T})$$

Pour s'approcher de la tension du fil (inconnue pour le moment) on projette le PFD sur $\vec{u}_\theta$:

$$m \cdot \vec{a} \cdot \vec{u}_\theta = m \vec{g} \cdot \vec{u}_\theta + \vec{T} \cdot \vec{u}_\theta$$

$$m l \ddot{\theta} = -mg \sin \theta \Rightarrow \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta$$

seul terme non nul

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

On obtient alors :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

L'équation s'écrit alors

$$\ddot{\theta}(t) + \omega_0^2 \sin \theta(t) = 0 \quad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

Équation non linéaire
 ⇒ résolution numérique
 = pitié

Avec un angle initial (ou un angle maximal)
 θ_0 "faible", on s'assure que tout au long de

l'évolution $\sin \theta(t) \approx \theta(t)$

Dans l'approximation des petits angles ;
 l'équation devient

$$\ddot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

Oscillateur harmonique

$$Rq : \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \approx \frac{\pi}{6}$$

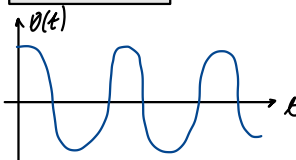
↳ dans ce cadre, l'approximation
 des petits angles reste correcte à 30°

$$Ex : \text{Avec } \begin{cases} \theta(0) = \theta_0 \\ \dot{\theta}(0) = 0 \end{cases}$$

$$\theta(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

↳ cf. chapitre 08

$$\rightarrow \theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$$



↳ le mobile oscille autour de sa position d'équilibre.

Rq :

* En connaissant l et $g \Rightarrow \omega_0$ donne une référence de mesure du temps.

* À l'inverse, en connaissant l et en mesurant précisément ω_0 , on en déduit une mesure locale de g .

Que vaut $\vec{T}$?

$$\text{On projette le PFD sur } \vec{u}_r : -m l \ddot{\theta}^2 = mg \cos \theta - T$$

$$\vec{T} = mg \cos(\theta) + m l \ddot{\theta}^2$$

$$\vec{T} = -[mg \cos[\theta_0 \cos(\omega_0 t)] + m l \dot{\theta}_0^2 \omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t)] \vec{u}_r$$

On remplace θ par sa valeur.

* En présence de frottements.

$$\vec{f} = -\beta \vec{v} = -\beta l \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

Rq: Origine de $\vec{f}$: aérodynamique + liaison

Le PFD appliqué au mobile (ref. terrestre supposée galiléenne)

en projetant sur $\vec{u}_\theta$ s'écrit:

$$m l \ddot{\theta} = -m g \sin \theta - \beta l \dot{\theta}$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{\beta}{m} \dot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

$$\text{On réécrit : } \ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \sin \theta = 0$$

$$\text{avec } \omega_0^2 = \frac{g}{l} \text{ et } \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\beta}{m}$$

Aux petits angles :

$$\ddot{\theta} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{\theta} + \omega_0^2 \theta = 0$$

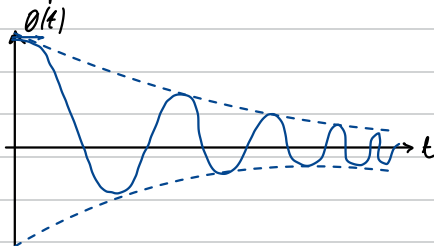
3 régimes possibles suivant la valeur de Q .
(chapitre oscillateurs amortis)

• $Q < \frac{1}{2}$: régime aperiodique

• $Q = \frac{1}{2}$: régime aperiodique critique

• $Q > \frac{1}{2}$: régime pseudo-periodique

Dans l'hypothèse d'un régime pseudo-periodique, avec $\theta(0) = \theta_0$ et $\dot{\theta}(0) = 0$



Le mouvement du pendule est un mouvement à 2 dimensions (x et z), mais qui n'a qu'un seul degré de liberté $\rightarrow \theta$.

Rq: À l'avenir, l'utilisation du théorème du mouvement cinétique ou une méthode énergétique sont $\oplus$ efficace.